

课程笔记

最优传输的理论与计算系列讲座之十：几何变分算法

顾险峰（纽约州立大学石溪分校）

2026/06/12



视频作者/频道：Upupupxiaohua

发布日期：2023-11-21

视频时长：1:10:24

视频链接：<https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=10>

目录

1 引言与背景回顾	2
1.1 讲座概述	2
1.2 蒙日问题与 Brenier 定理回顾	2
1.3 本章小结	2
2 几何变分算法框架	3
2.1 问题设置与目标	3
2.2 构造方法：超平面与上包络	3
2.3 对偶关系：凸包与上包络	3
2.4 可容许高度空间	4
2.5 三角剖分的复杂度	4
2.6 本章小结	4
3 凸包算法	5
3.1 凸包的重要性	5
3.2 增量式凸包算法	6
3.3 可见性测试的数学原理	7
3.4 本章小结	7
4 Delaunay 三角剖分与 Power Diagram	8
4.1 从凸包到 Delaunay 三角剖分	8
4.2 Delaunay 三角剖分的几何意义	8
4.3 Power Diagram	8
4.4 本章小结	9
5 Lawson 边翻转算法	9
5.1 算法动机	9
5.2 边翻转的核心思想	9
5.3 Lawson 算法流程	10
5.4 本章小结	10
6 边界裁剪与 Sutherland-Hodgman 算法	11
6.1 问题描述	11
6.2 Sutherland-Hodgman 算法	11
6.3 裁剪后的合法性问题	11
6.4 本章小结	12
7 牛顿法与阻尼优化	12
7.1 算法整体流程	12
7.2 步长选择与收敛性	13
7.3 数值稳定性问题	13
7.4 本章小结	13

8 演示与实验结果	13
8.1 最优传输与最差传输	13
8.2 本章小结	14
9 应用与展望	14
9.1 曲面比较与配准	14
9.2 深度学习中的应用	15
9.3 开放问题与未来方向	15
9.4 本章小结	15
10 总结与延伸	15
10.1 讲座核心回顾	15
10.2 学科交叉的深刻洞察	16
10.3 工程实践的建议	16
10.4 延伸思考	17

1 引言与背景回顾

1.1 讲座概述

本次讲座由顾险峰教授主讲，主题为**几何变分算法**（Geometric Variational Method），这是最优传输（Optimal Transportation）理论与计算系列讲座的第十讲。在前一讲中，我们讨论了数据结构（特别是半边结构），而本次讲座将聚焦于具体的算法实现细节。

核心观点

对于最优传输的计算实现而言，数据结构是真正的难点所在。虽然计算方法也有困难之处，但总体来看，最为困难的部分还是在于非标准数据结构（如半边结构）的表达与维护。半边结构是整个几何计算的核心。

1.2 蒙日问题与 Brenier 定理回顾

在深入算法之前，让我们先回顾最优传输的理论框架。

蒙日问题（Monge Problem）可以表述如下：给定两个概率测度 μ 和 ν ，分别定义在区域 Ω 和 Ω^* 上，假设它们总质量相同，具有相应的密度函数 f 和 g 。给定传输代价为 L^1 范数，我们希望找到一个映射 T ，将 μ 推送到 ν 上，使得传输的总代价最小。

当传输代价为 L^2 范数时，**Brenier** 得到了著名的**蒙日-安培方程**（Monge-Ampere Equation）。其可解性定理指出：一定存在一个凸函数 u （称为 Brenier 势能函数），该凸函数的梯度给出了最优传输映射，并且满足自然的边界条件：

$$\nabla u : \Omega \rightarrow \Omega^* \quad (1)$$

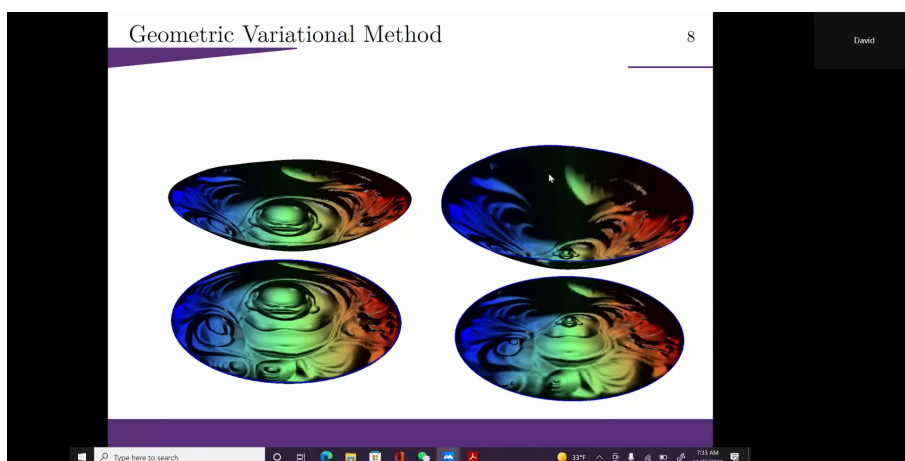


图 1: 几何变分方法：弥勒佛曲面通过最优传输映射到二维圆盘的示例。左上为源曲面，右上为最优传输结果，左下为最差传输结果，右下为对比。¹

1.3 本章小结

本节回顾了最优传输的理论基础：蒙日问题的数学表述、Brenier 定理的核心结论（凸势能函数的梯度给出最优传输映射），以及计算实例（弥勒佛曲面的保面积映射）。这些理论为后续几何变分

¹ 视频画面时间区间：00:02:20–00:03:30。

算法的实现奠定了基础。

2 几何变分算法框架

2.1 问题设置与目标

本次讲座的核心算法目标是：将目标测度离散化为狄拉克测度（即带权重的离散点集），然后对源区域进行**胞腔分解**（Cell Decomposition），将每个胞腔映射到对应的目标点上，使得每个胞腔的面积等于给定的权重，并在所有可能的胞腔分解中使传输代价达到全局最小。

算法目标

给定源区域 Ω 上的勒贝格测度，以及目标区域上的离散测度（ N 个点，每个点有给定权重），求一个胞腔分解使得：

1. 每个胞腔映射到对应的目标点；
2. 每个胞腔的面积等于给定权重；
3. 总传输代价全局最小。

2.2 构造方法：超平面与上包络

具体构造方法如下：对于每一个目标点 p_i ，构造一个超平面，以 p_i 为梯度，高度待定。这些超平面的**上包络**（Upper Envelope）就是 Brenier 势能函数。上包络向平面投影，得到圆盘的胞腔分解。

核心构造

- 每个目标点 p_i 对应一个超平面 $\pi_i(x) = \langle p_i, x \rangle - h_i$
- 超平面的上包络： $u(x) = \max_{i=1}^k \{ \langle p_i, x \rangle - h_i \}$
- 上包络向平面投影得到 Power Diagram
- 凸包向平面投影得到 Delaunay 三角剖分

2.3 对偶关系：凸包与上包络

如何求上包络？每个平面有一个对偶点 $\pi_i^* = (p_i, h_i)$ 。上包络的所有面都有对偶点，即这些点的**凸包**（Convex Hull）。因此，通过求凸包可以求上包络。这一深刻的几何对偶关系是算法的核心。

Poincare 对偶性

Voronoi 图与 Delaunay 三角剖分彼此相差一个 Poincare 对偶。如果学过代数拓扑，对此会比较熟悉：给定一个 N 维流形，其 k 维上同调群同构于 $N - k$ 维同调群。这个证明就是用 Poincare 对偶来完成的。

2.4 可容许高度空间

在搜索过程中，必须在一个**可容许的高度空间**中进行搜索。调节高度时，需要满足两个约束：

1. 高度的总和等于 1（或保持归一化）；
2. 上包络保证每个面都非空。

可以证明（通过 Minkowski 不等式），这个可容许高度空间是一个**凸集**。其维度等于胞腔的个数。

2.5 三角剖分的复杂度

在优化过程中，当高度变化时，三角剖分会发生改变。这引出了两个关键问题：

复杂度问题

1. 在可容许高度空间中，有多少个不同的三角剖分？
2. 优化过程中，会经历多少个三角剖分？

对于 N 个点在 D 维空间中的情形，所有可能的三角剖分个数为 N^{N+D} 。优化过程中穿越的三角剖分个数约为 N^D （关于点数是多项式，关于空间维数是指数级）。

由于深度学习中隐空间的维数经常达到上百维，这种数据结构和计算方法在高维情形下会遇到**维数灾难**（Curse of Dimensionality），因此必须借助蒙特卡洛等随机方法。

2.6 本章小结

本节建立了几何变分算法的整体框架：通过超平面的上包络构造 Brenier 势能函数，利用凸包与上包络的对偶关系实现计算，并在可容许高度空间中进行优化搜索。同时指出了高维情形下的计算复杂度挑战。

3 凸包算法

3.1 凸包的重要性

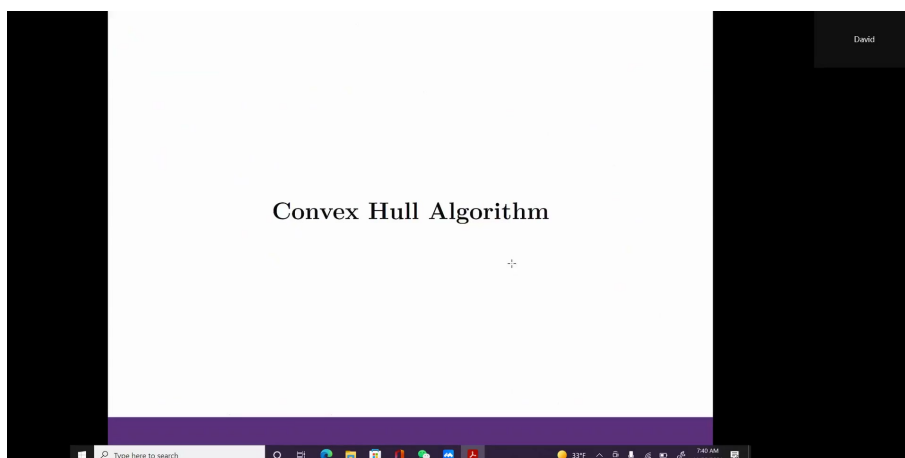


图 2: 凸包算法 (Convex Hull Algorithm) 是计算几何的核心, 也是整个几何变分算法中最困难的一步。²

凸包算法是整个计算几何的核心, 也是最困难的一步。虽然看似概念简单, 但实际计算极其复杂。凸包可以用非标准数据结构 (如半边结构) 来表示, 这种数据结构在计算几何领域中相对较新, 用大量代数运算取代原来复杂的组合运算。

凸包的定义

给定 N 个点在 D 维空间中, 凸包有两种等价定义:

1. 包含这些点的最小凸集;
2. 包含这些点的所有半空间的交集。

凸包是一个三角网格 (在一般情形下), 即一个凸多面体, 每个面都是三角形。

²视频画面时间区间: 00:10:15–00:10:30。

3.2 增量式凸包算法

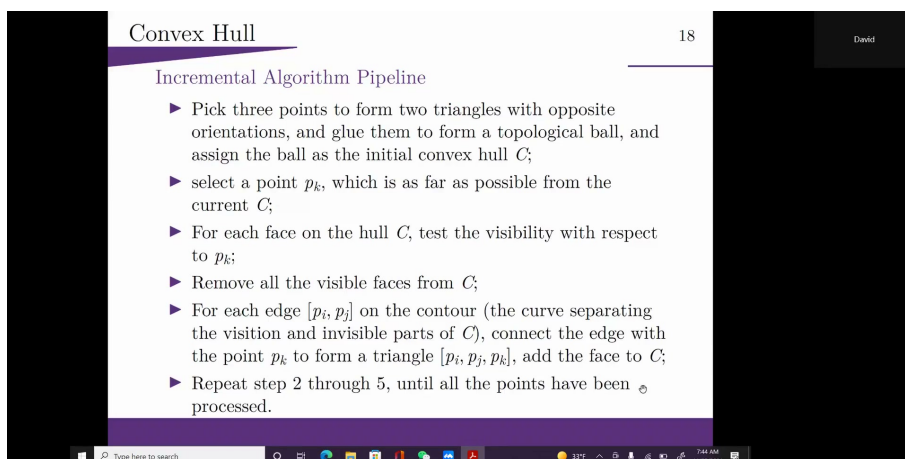


图 3: 增量式凸包算法 (Incremental Algorithm) 流程。该算法适用于任意维度，鲁棒性强，但速度不是最优。³

增量式算法 (Incremental Algorithm) 是计算凸包的经典方法，适用于任意维度。算法流程如下：

1. **初始化**：在点云中挑选三个点，构成一个逆时针排列的三角形；再用这三个点构成一个顺时针排列的三角形。将这两个三角形粘在一起，得到一个拓扑球面（初始凸包 C ）。这个封闭曲面有 3 个顶点、2 个面，两个面的法向量彼此相反。
2. **选点**：在当前凸包外的点中，任选一个距离凸包最远的点 p_k 。
3. **可见性测试**：将“眼睛”放到 p_k 处，望向凸包。凸包是封闭曲面，有些面可见，有些面背向不可见。
4. **删除可见面**：将所有可见的三角形从凸包中移除，只保留背向的三角形。
5. **轮廓线扩展**：由于凸包是凸的，可见部分与不可见部分之间有一条轮廓线 (Silhouette / Contour)。沿着轮廓线走一圈，每条边与 p_k 构成一个新的三角形，将这些新三角形添加到凸包中。
6. **迭代**：重复步骤 2-5，直到所有点都被处理完毕。

数值稳定性陷阱

增量式凸包算法有一个巨大的陷阱：需要判断一个行列式是大于零还是小于零。这听起来极其简单，但计算机使用有限精度计算，而组合结构要求无限精度的计算。即使误差非常小，只要符号发生反转，整个组合结构的一致性就会遭到破坏，后续计算会完全崩溃。

解决方案：使用自适应精确计算方法（如 Shewchuk 的代码），或者使用精确算术（有理数域计算，但速度比浮点数慢上百倍）。

³ 视频画面时间区间：00:14:55-00:15:15。

3.3 可见性测试的数学原理

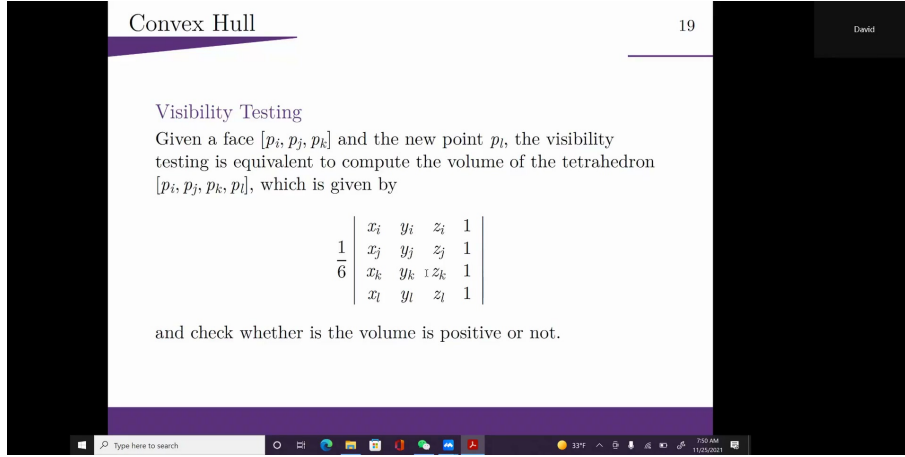


图 4: 可见性测试等价于计算四面体体积。给定面 $[p_i, p_j, p_k]$ 和新点 p_l , 计算四面体 $[p_i, p_j, p_k, p_l]$ 的体积并判断正负。⁴

可见性测试的数学本质是判断一个四面体体积的正负。给定一个面 $[p_i, p_j, p_k]$ (逆时针排列, 法向量从凸包内部指向外部) 和一个新点 p_l , 四个点构成一个四面体。计算其体积:

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} x_i & y_i & z_i & 1 \\ x_j & y_j & z_j & 1 \\ x_k & y_k & z_k & 1 \\ x_l & y_l & z_l & 1 \end{vmatrix} \quad (2)$$

通过体积的正负号判断: 在 p_l 处能否看到这个面, 还是这个面背向 p_l 。这就是几何谓词 (Geometric Predicate) 问题。

3.4 本章小结

本节详细介绍了增量式凸包算法: 从初始化拓扑球面, 到逐点加入扩展凸包, 再到可见性测试的数学原理。特别强调了有限精度计算带来的数值稳定性问题, 这是工程实现中最关键的挑战之一。

⁴视频画面时间区间: 00:20:15-00:20:35。

4 Delaunay 三角剖分与 Power Diagram

4.1 从凸包到 Delaunay 三角剖分

Delaunay 三角剖分的计算

给定平面上的点集 $\{p_i\}$ ，计算 Delaunay 三角剖分的步骤：

1. 将每个点 $p_i = (x_i, y_i)$ 提升到抛物面： $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$
2. 计算提升后点集的凸包
3. 去掉凸包上法向量朝上（向外）的面
4. 将剩余面向平面投影，得到 Delaunay 三角剖分

4.2 Delaunay 三角剖分的几何意义

空圆特性 (Empty Circle Property) 是 Delaunay 三角剖分的核心特征：对于每个三角形，其外接圆内部不包含其他点（圆上可以有其他点）。如果某个三角剖分不满足空圆特性，它就不是 Delaunay 三角剖分。

唯一性

一般情况下，给定点的 Delaunay 三角剖分是唯一的。除非出现四点共圆的情形（此时相邻三角形的公共边可以翻转，得到不同的但同样合法的 Delaunay 三角剖分）。

4.3 Power Diagram

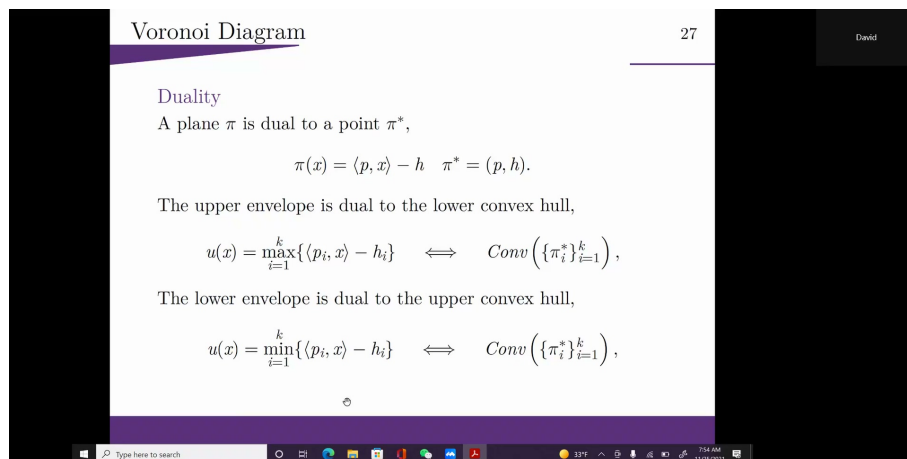


图 5: 对偶关系：平面 π 对偶于点 π^* 。上包络对偶于下凸包，下包络对偶于上凸包。⁵

Delaunay 三角剖分的对偶是 **Power Diagram** (加权 Voronoi 图)。几何意义如下：给定三角剖分的顶点，考察平面上任意一点，它到所有顶点的加权距离中最近者决定其归属的胞腔。这就是**就近原则**。

⁵ 视频画面时间区间：00:24:50-00:25:15。

从咖啡店到最优传输

用城市中的咖啡店类比：假设城市中有多个咖啡店（顶点），你住在某处，自然去距离最近的咖啡店。这样就把城市划分为多个区域（Voronoi 图）。如果考虑咖啡店的服务质量差异（加权），就得到 Power Diagram。如果进一步加上容量约束（每个咖啡店能接待多少人），计算结果就是最优传输映射。

4.4 本章小结

本节建立了 Delaunay 三角剖分与 Power Diagram 之间的对偶关系，展示了如何通过凸包计算来同时获得两者。空圆特性是 Delaunay 三角剖分的判别标准，而 Power Diagram 的加权就近原则则直接对应最优传输的胞腔分解。

5 Lawson 边翻转算法

5.1 算法动机

增量式凸包算法虽然鲁棒，但速度较慢。在几何变分算法的迭代优化中，每次迭代都需要重新计算凸包，这成为计算瓶颈。因此，需要使用 **Lawson 边翻转算法** (Lawson's Edge Flip Algorithm) 来动态维护三角剖分，避免从头重建凸包。

5.2 边翻转的核心思想

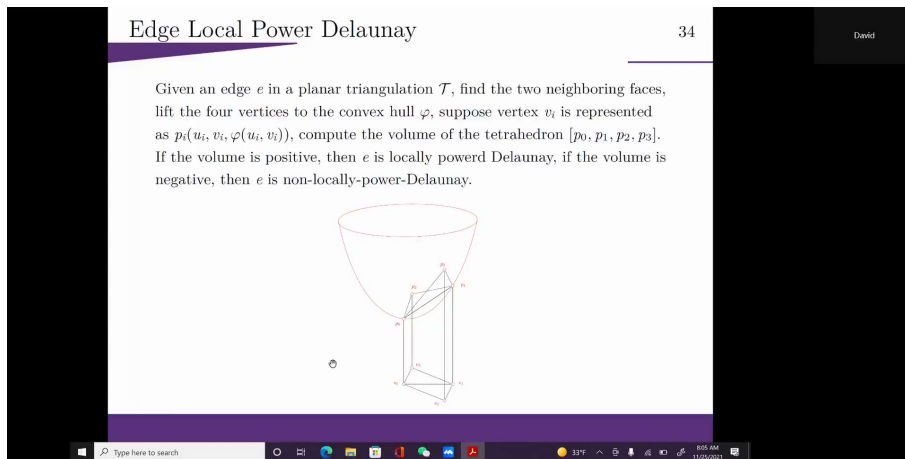


图 6: 局部 Power Delaunay 判定：给定边 e 及其两个相邻面，将四个顶点提升到凸包上，计算四面体 $[p_0, p_1, p_2, p_3]$ 的体积。若体积为正，则边 e 是局部 Power Delaunay 的；若为负，则不是。⁶

边翻转的核心思想是：给定平面上的四个顶点 v_0, v_1, v_2, v_3 ，构成两个相邻三角形。将它们提升到一个凸函数 φ 的图像上，得到三维空间中的四个点 p_0, p_1, p_2, p_3 。这四个点构成一个四面体，判断其体积的正负：

- 若体积为正，则当前边是**局部 Power Delaunay** 的，不需要翻转；
- 若体积为负，则当前边**不是**局部 Power Delaunay 的，需要进行翻转。

⁶视频画面时间区间：00:36:00–00:36:15。

5.3 Lawson 算法流程

1. **初始化**：给定平面点集，先用任意一个三角剖分初始化。
2. **堆栈初始化**：将所有边界边（能局部翻转的边）放入一个堆栈。
3. **迭代处理**：当堆栈非空时：
 - (a) 弹出堆栈顶部的边；
 - (b) 判断该边是否局部 Delaunay（通过外接圆测试：第四个点是否落在外接圆之外）；
 - (c) 如果不是局部 Delaunay，判断是否可以翻转（通过四面体体积测试）；
 - (d) 如果可以翻转，执行翻转，并将新产生的四条邻边加入堆栈；
 - (e) 如果不能翻转，直接跳过。
4. **终止条件**：堆栈变空时终止。正常情况下，通过不断翻转最终能得到 Power Delaunay 三角剖分。

两种非法情形

在算法实现中，会遇到两种非法（Illegal）情形：

1. **凸包缺失**：某个支撑平面的对偶点不在凸包上。这意味着搜索已经超出了可容许高度空间。
2. **边界裁剪**：某个胞腔落在了源区域 Ω 之外。

这两种非法都需要判断和处理。当发现非法时，需要将步长减半，退回到之前的步骤重新计算。

5.4 本章小结

本节介绍了 Lawson 边翻转算法，这是高效维护 Delaunay 三角剖分的核心方法。通过局部翻转和堆栈驱动的迭代，可以动态更新三角剖分而无需从头重建。同时讨论了两种非法情形的检测与处理，这是保证算法收敛的关键。

6 边界裁剪与 Sutherland-Hodgman 算法

6.1 问题描述

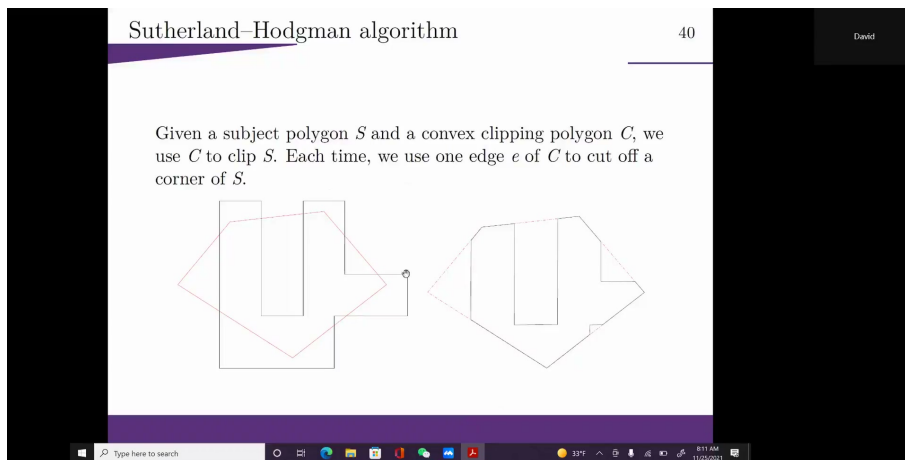


图 7: Sutherland-Hodgman 算法: 给定主体多边形 S 和凸裁剪多边形 C , 用 C 的每条边依次裁剪 S , 每次切掉一个角。⁷

在得到 Power Diagram 之后, 需要将胞腔与源区域 Ω 求交。这一步在二维中使用 **Sutherland-Hodgman 算法**, 但在三维中成为计算瓶颈。

6.2 Sutherland-Hodgman 算法

算法思想非常简单直观:

1. 给定一个主体多边形 S 和一个凸裁剪多边形 C ;
2. 将凸多边形 C 的每条边扩展为一条直线;
3. 每条直线将平面分成两半, 保留直线左侧 (或内侧) 的部分, 扔掉右侧的部分;
4. 依次用 C 的每条边裁剪 S , 直到穷尽所有边;
5. 剩下的就是两者的交集。

算法特点

Sutherland-Hodgman 算法的特点是: 直观、容易实现、没有太大的奇异性。每次用一条直线将当前多边形切掉一半, 经过所有边的处理后, 剩余部分就是交集。

6.3 裁剪后的合法性问题

裁剪后可能出现胞腔被完全切掉的情况 (某个胞腔本来靠近边界, 裁剪后消失了)。这对应于前面提到的第二种非法情形。在实际编程中, 80% 的时间都花在判断和处理这些边界情况上。

⁷ 视频画面时间区间: 00:41:50-00:42:15。

6.4 本章小结

本节介绍了 Sutherland-Hodgman 边界裁剪算法，这是将 Power Diagram 胞腔限制在源区域内的关键步骤。虽然算法思想简单，但边界情况的处理极为复杂，是工程实现中的主要难点。

7 牛顿法与阻尼优化

7.1 算法整体流程

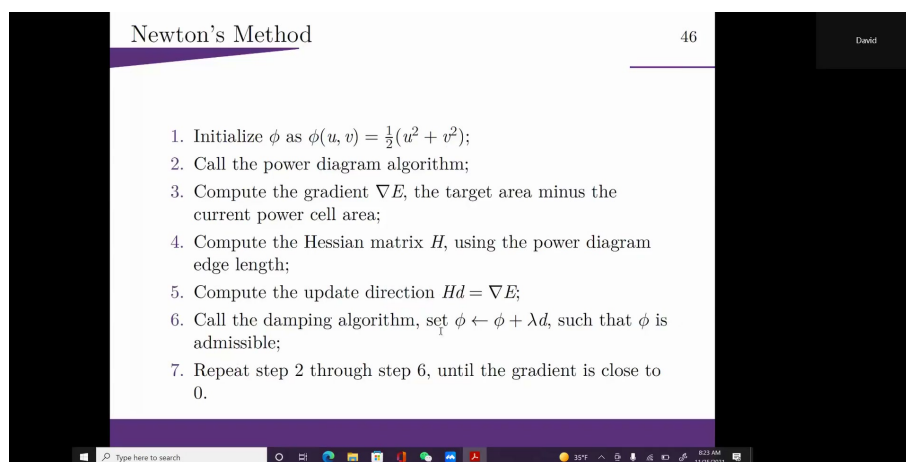


图 8: 牛顿法迭代流程：初始化势能函数，调用 Power Diagram 算法，计算梯度和 Hessian 矩阵，求解线性系统，通过阻尼算法调节步长，迭代直至收敛。⁸

几何变分算法的核心优化流程如下：

1. **初始化**：将高度函数设为 $\phi(u, v) = \frac{1}{2}(u^2 + v^2)$ ，这对应于经典的 Delaunay 三角剖分和标准的 Power Diagram。
2. **计算 Power Diagram**：使用 Lawson 边翻转算法维护凸包及其对偶的上包络。
3. **计算梯度**： $\nabla E = \text{目标面积} - \text{当前 Power Cell 面积}$ 。
4. **计算 Hessian 矩阵**：使用 Power Diagram 边长与 Delaunay 边长的比值。
5. **求解线性系统**： $Hd = \nabla E$ ，得到更新方向 d 。
6. **阻尼算法**：设置 $\phi \leftarrow \phi + \lambda d$ ，通过调节步长 λ 保证 ϕ 始终可容许。
7. **迭代**：重复步骤 2-6，直到梯度接近零。

Hessian 矩阵

Hessian 矩阵的元素由 Power Diagram 边长除以 Delaunay 边长得到。该矩阵是对称正定的，因此可以使用共轭梯度法或任何迭代法求解线性系统。在实现中，可以使用 Eigen 库来求解。

⁸视频画面时间区间：00:53:50–00:54:15。

7.2 步长选择与收敛性

步长 λ 的选择是一个关键问题：

- 如果 λ 太大，可能跑出可容许高度空间，需要回退；
- 如果 λ 太小，收敛速度太慢。

收敛性理论

算法的收敛性本质上依赖于蒙日-安培方程的正则性理论 (Regularity Theory)。如果密度函数足够光滑，且源区域和目标区域都有强凸性，那么算法是相对鲁棒的。但关于步长的精确估计、Hessian 矩阵条件数的先验估计等问题，目前仍然是开放问题，需要深入的非线性偏微分方程理论工具。

7.3 数值稳定性问题

在计算过程中，可能出现某个 Power Diagram 边长特别接近零的情况，导致数值不稳定。这对应于 Hessian 矩阵条件数变差的问题。如何从理论上给出 Hessian 矩阵特征值的上下界估计，与密度函数的模和几何特性之间的定量关系，目前仍是一个巨大的开放问题。

7.4 本章小结

本节详细介绍了牛顿法迭代优化的完整流程：从初始化经典 Delaunay 三角剖分，到计算梯度和 Hessian 矩阵，再到通过阻尼算法保证可容许性。强调了收敛性理论与蒙日-安培方程正则性理论的深刻联系，以及数值稳定性方面的开放问题。

8 演示与实验结果

8.1 最优传输与最差传输

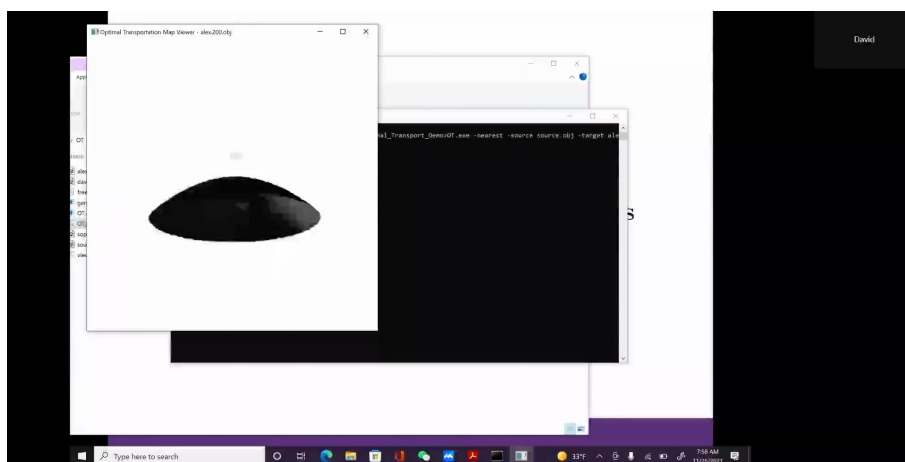


图 9: 最优传输映射演示：将人脸曲面通过保面积映射（最优传输）映到平面上。⁹

演示中展示了将人脸曲面映射到平面的过程：

⁹视频画面时间区间：00:29:00-00:29:30。

- 每个顶点在曲面上有 (x, y, z) 坐标，同时有纹理坐标 (u, v) （平面坐标）；
- 每个顶点的权重等于相邻三角形面积之和除以 3；
- 通过迭代优化，Power Diagram 的胞腔面积逐渐逼近目标权重；
- 算法收敛非常快，通常只需 2-3 步。

有趣的是，通过计算上包络得到**最优传输**，而通过计算下包络可以得到**最差传输**（Worst Transportation）。这两个映射之间相差一个勒让德变换。最差传输虽然在实际中较少使用，但在某些理论分析中同样有价值。

8.2 本章小结

本节通过实际演示展示了算法的收敛性和有效性。最优传输映射能够在几步迭代内快速收敛，将曲面保面积地映射到平面上。同时介绍了最差传输的概念，展示了上包络与下包络的对称关系。

9 应用与展望

9.1 曲面比较与配准

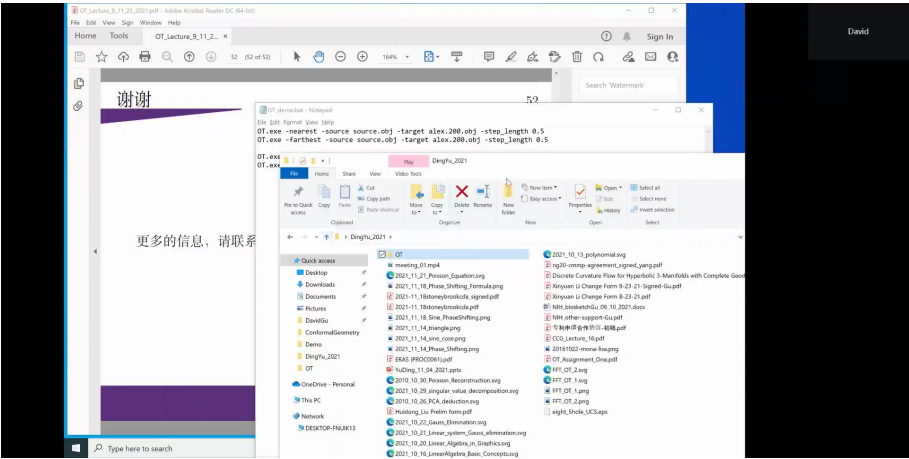


图 10: 曲面比较的应用：将三维人脸通过共形映射映到平面，再复合最优传输变换，实现曲面间的精确配准。¹⁰

最优传输在曲面比较和配准中有重要应用：

曲面比较三步法

1. **黎曼映照**：将三维曲面通过共形映射映到平面（过滤掉所有等距变换，包括旋转、平移和更复杂的弯曲）；
2. **最优传输**：在平面上计算保面积映射（今天讲的方法）；
3. **拟共形映射**：使用 Teichmüller 映射或调和映照，使全局畸变最小。

¹⁰ 视频画面时间区间：01:05:50–01:06:15。

这种方法的优势在于：将三维空间中难以直接比较的问题，转化为二维平面上易于处理的问题。例如，对于两张被掰弯的塑料面具，在三维空间中无法通过刚体运动重合，但映到平面上后可以非常接近恒同变换，从而建立精确的逐点对应。

9.2 深度学习中的应用

在深度学习中，最优传输同样具有广阔的应用前景：

- 用 Wasserstein 距离替代 KL 散度，对概率测度间距离的刻画更加精细；
- 用 Brenier 势能函数和蒙日-安培方程替代交叉熵损失函数；
- 在生成模型（GAN）中，最优传输提供了更合理的分布匹配度量；
- AEOT 框架（AutoEncoder Optimal Transportation）就是用今天讲的方法在 GPU 上实现的。

工业软件的核心

工业软件有三大核心模块：

1. 网格生成（Mesh Generation）
2. 数值偏微分方程求解
3. 可视化

最优传输算法在网格生成和几何处理中发挥着关键作用。

9.3 开放问题与未来方向

讲座最后提出了多个值得深入研究的方向：

1. **步长估计**：基于蒙日-安培方程正则性理论，给出 Hessian 矩阵特征值的精确先验估计；
2. **高维算法**：当隐空间维数达到上百维时，如何用蒙特卡洛等随机方法克服维数灾难；
3. **硬件加速**：用 FPGA 或专用芯片实现凸包算法，可能带来上百倍的速度提升；
4. **收敛速率分析**：在三角剖分不断变化的条件下，给出误差与剖分边长平方之间的定量关系。

9.4 本章小结

本节展示了最优传输在曲面比较、深度学习、工业软件等多个领域的应用价值。通过将三维问题降维到二维，最优传输提供了全局最优的配准方案。同时指出了多个具有重要理论和实践意义的开放问题。

10 总结与延伸

10.1 讲座核心回顾

本次讲座系统地介绍了最优传输的几何变分算法实现，核心内容可以概括为以下要点：

核心要点总结

1. **理论框架**：Brenier 定理建立了最优传输与凸势能函数之间的等价关系，蒙日-安培方程提供了理论基础。
2. **几何构造**：通过超平面的上包络构造 Brenier 势能函数，利用凸包与上包络的对偶关系实现计算。
3. **数据结构**：半边结构（或非标结构）是表达和维护三角剖分、Power Diagram 的核心数据结构。
4. **凸包算法**：增量式算法鲁棒但较慢，Lawson 边翻转算法通过局部更新极大提高了效率。
5. **边界处理**：Sutherland-Hodgman 算法处理胞腔与源区域的交集，但边界情况极为复杂。
6. **优化方法**：牛顿法配合阻尼策略，在可容许高度空间中进行迭代优化。
7. **数值稳定性**：几何谓词的精确判断是算法鲁棒性的关键，有限精度计算带来巨大挑战。

10.2 学科交叉的深刻洞察

顾教授在讲座中多次强调了**学科交叉**的重要性：

纯数学与应用数学的融合

在最优传输的算法分析中，纯数学家因为对计算机科学不熟悉而未能深入，计算机科学家因为对偏微分方程理论（特别是强非线性 PDE 理论）不熟悉而缺乏理论工具。这两个领域应该交融。对于真正做深度学习的人而言，虽然短期内可能不关注如此精密的理论分析，但随着领域发展 5-10 年，这种精密性将变得不可或缺。

10.3 工程实践的建议

对于希望学习和实现这套算法的同学，顾教授给出了以下建议：

1. 学习计算机编程的绝大多数时间要花在**读代码**上，编写代码只是试错的过程；
2. 实现算法时，80% 的时间会花在判断和处理各种**边界情况**上；
3. 需要找到正确的指导者，因为独自摸索可能需要一两年才能掌握；
4. 建议动手填补提供的代码框架中的缺失部分，通过实践加深理解。

10.4 延伸思考

未来挑战

1. **高维扩展**: 当前算法在二维表现良好, 但高维情形 (如深度学习中的隐空间) 面临维数灾难, 需要随机化方法。
2. **硬件加速**: 凸包算法的专用芯片实现可能带来革命性的速度提升, 这是一个极具前景但尚未被充分探索的方向。
3. **理论完善**: 蒙日-安培方程的正则性理论与计算几何算法的收敛性分析之间, 还有大量空白等待填补。
4. **深度学习集成**: 将 Wasserstein 距离和 Brenier 势能函数更深入地集成到深度学习框架中, 可能带来生成模型、模式识别等领域的性能突破。